

GreenPulse.

ESTUDO DE CASO PRÁTICO

Como a Metálica Bandeirantes reduziu 23% do consumo energético em 6 meses com a GreenPulse

Segmento Industrial — Eficiência Energética Guiada por Inteligência Artificial

Parceiro Comercial: Metálica Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda.

Data de Publicação: Março de 2025

Publicado com autorização do cliente.

Sobre o Cliente

Razão Social: Metálica Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 07.284.931/0001-62

Setor: Metalurgia / Manufatura

Porte: Grande Empresa (> R\$ 80M/ano)

Localização: Distrito Industrial de Campinas, Campinas/SP

Responsável: Eng. Roberto Nascimento (Facilities e Infraestrutura)

A Metálica Bandeirantes é uma indústria metalúrgica de médio-grande porte consolidada, operando com 3 plantas produtivas na região de Campinas/SP. Caracterizada por processos de manufatura pesada e regime de operação contínuo, a empresa registrava um consumo energético médio mensal de 420.000 kWh, resultando em uma fatura de energia elétrica de aproximadamente R\$ 312.000,00 por mês antes do início do projeto.

O Desafio

A alta administração e o time de engenharia da Metálica Bandeirantes enfrentavam o crescimento contínuo dos custos regulados de energia, sem possuir visibilidade granular sobre quais equipamentos, linhas de produção ou turnos operacionais eram responsáveis pelos maiores desperdícios. A rotina de auditoria baseava-se em coletas manuais efetuadas pelos operadores de facilities a cada 8 horas, inviabilizando qualquer tomada de decisão ágil ou detecção de anomalias em tempo real.

Somado ao cenário financeiro desafiador, as metas ESG globais assumidas formalmente com investidores e com o conselho administrativo exigiam uma redução mandatória de 20% nas emissões operacionais de carbono (Escopo 2) até o ano de 2026. A ausência de dados estruturados e confiáveis impedia o planejamento estratégico e a comprovação auditável dos avanços sustentáveis exigidos pelo mercado.

A Solução Implementada

A GreenPulse implementou sua plataforma de Inteligência Energética de ponta a ponta, dividida em três fases perfeitamente integradas:

Etapa 1 — Instalação e Conexão (Semanas 1 e 2)

Fixação não-invasiva de 48 sensores inteligentes nos quadros elétricos gerais e de subdistribuição das 3 plantas produtivas, eliminando a necessidade de paradas na produção. Realizou-se a integração lógica com o sistema supervisório SCADA local via API e a homologação do painel de controle GreenPulse para acesso imediato e intuitivo da equipe técnica de facilities.

Etapa 2 — Diagnóstico Inteligente (Semanas 3 a 6)

O motor de Inteligência Artificial da GreenPulse realizou o processamento e correlação de 6 semanas de dados históricos de consumo. Os modelos preditivos revelaram três padrões graves de ineficiência:

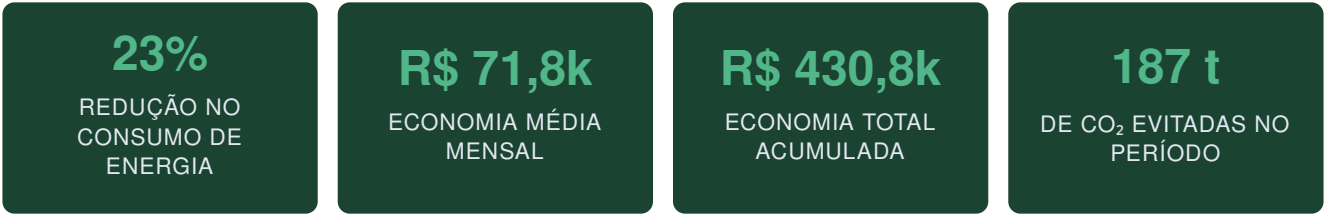
(a) 3 compressores de ar comprimido operando continuamente fora do horário produtivo, gerando perdas invisíveis de R\$ 18.400,00/mês; (b) pico artificial de demanda às 06h45, momentos antes da troca de turno, o que elevava a cobrança da demanda contratada da distribuidora; (c) sistema de refrigeração industrial operando com uma curva de consumo 31% acima do benchmark setorial para as mesmas condições climáticas.

Etapa 3 — Ações e Monitoramento Contínuo (Em andamento)

Aplicação imediata das ações corretivas propostas pelos relatórios da IA, executadas pela equipe de manutenção interna com validação em tempo real pelo dashboard. O monitoramento contínuo passou a gerar alertas automáticos via e-mail e SMS para variações anômalas, além do envio mensal de relatórios de conformidade ambiental prontos para auditoria interna.

Resultados Obtidos em 6 Meses

A adoção da plataforma GreenPulse gerou retornos significativos já no primeiro semestre completo de operação, superando as metas iniciais fixadas pela Metálica Bandeirantes.



Mês de Referência	Consumo Realizado (kWh)	Valor da Fatura (R\$)	Economia Mensal (R\$)	Emissões Evitadas (tCO ₂)
Setembro / 2024	331.800	246.195,00	65.805,00	28,6
Outubro / 2024	327.600	243.084,00	68.916,00	29,9
Novembro / 2024	323.400	239.973,00	72.027,00	31,3
Dezembro / 2024	321.300	238.417,50	73.582,50	32,0
Janeiro / 2025	319.200	236.862,00	75.138,00	32,6
Fevereiro / 2025	319.200	236.862,00	75.331,50	32,6
Total do Período	1.942.500	1.441.393,50	430.800,00	187,0

"A GreenPulse mudou completamente a nossa relação com o consumo de energia. O que antes era uma caixa preta desvendada apenas com a chegada do boleto mensal, hoje é um processo totalmente transparente e sob controle. A facilidade de uso do painel e a precisão dos diagnósticos automáticos gerados pela inteligência artificial nos permitiram corrigir desperdícios históricos em menos de um mês. Além do expressivo ganho financeiro, o projeto tornou-se o pilar central das nossas apresentações de relatórios ESG para o conselho e investidores."

Eng. Roberto Nascimento — Gerente de Facilities e Infraestrutura

**DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO E
RETORNO DE
INVESTIMENTO (ROI)****R\$ 58.800,00**Investimento Ano 1 (Licença +
Setup)**R\$ 430.800,00**

Economia no Semestre

633%

ROI em 6 Meses

41 Dias

Payback Comercial

Sobre a GreenPulse

A GreenPulse Inteligência Energética Ltda. é uma cleantech fundada em março de 2023, especializada no desenvolvimento de soluções de software baseadas em inteligência artificial e internet das coisas (IoT) voltadas para a máxima eficiência e gestão energética industrial. Unindo competência em Engenharia Elétrica e Machine Learning, ajudamos grandes corporações a reduzir seus custos operacionais de forma automatizada ao mesmo tempo em que aceleram suas jornadas de descarbonização corporativa.

Quer saber quanto a sua empresa pode economizar? Fale com nossos especialistas:

contato@greenpulse.com.br